UniSchema

Manuel d'utilisation

Schéma unifilaire et plan de position

iPad · Android · PC

Révision **R01 du 28/10/2026** Référence documentaire : **UniSchema 0.2.0**, selon la passation du projet.

Un parcours complet pour installer l'application, construire le schéma, placer les symboles sur un plan et conserver ses documents.

Statut : première rédaction française, pour utilisation et relecture. Les captures françaises sur iPad restent à insérer. Les fonctions non vérifiées sur appareil réel sont signalées **« À confirmer »** ; ce document ne vaut pas validation des essais.

Historique des révisions R01 - 28/10/2026 : création du manuel français adapté à UniSchema, à partir des sources du projet et des deux notices néerlandaises. Sommaire accepté par Quentin dans le chat (« go ») ; cette décision valide le plan de rédaction, pas les résultats d'essais ni le contenu final.

Rédaction : Codex. Relecture métier et essais sur appareils : Quentin Bolsée, à réaliser.

Basé sur Eendraadschema © Ivan Goethals, modifié par Quentin Bolsée, licence GNU GPL v3. Code source : https://github.com/Bolz002/schema-unifilaire Application : https://bolz002.github.io/schema-unifilaire/

Sommaire

1. Découvrir UniSchema 3
2. Installer et mettre à jour 4
2. Installation, hors ligne et mises à jour 5
3. Se repérer dans l'interface 6
4. Construire l'arborescence 7
4. Déplacer et cloner 8
5. Réaliser le schéma unifilaire 9
5. Raccordement et tableaux 10
5. Paramétrer les circuits 11
5. Organiser les départs et les divisions 12
5. Assembler les récepteurs 13
5. Catalogue : éclairage 14
5. Catalogue : interrupteurs et commandes 15
5. Catalogue : prises et appareils 16
5. Catalogue : énergie et équipements techniques 17
5. Catalogue : domotique, annotations et autres symboles 18
5. Repères, adresses et cartouche 19
6. Réaliser le plan de position 20
6. Placer les symboles du schéma 21
6. Régler et déplacer les objets 22
6. Gérer les pages et le zoom 23
6. Conserver et imprimer le plan 24
7. Enregistrer et sauvegarder 25
7. Ouvrir, transférer et fusionner 26
8. Imprimer et exporter 27
8. Pagination et export SVG 28
9. Dépannage et questions fréquentes 29
9. Points ouverts et glossaire 30
9. Sources, licence et crédits 31

Comment lire les procédures Chaque étape décrit une action, puis son **résultat attendu**. Ce résultat est un critère de vérification pour l'utilisateur ; il ne signifie pas que l'essai a été exécuté sur son appareil. En cas d'écart, conservez une sauvegarde et consultez le chapitre 9 avant de continuer.

Les noms en gras reprennent les libellés français. Les exemples entre guillemets sont des textes que vous pouvez saisir. Les zones **[Capture : description]** indiquent les illustrations à compléter avec l'application française.

À confirmer signale un parcours ou un comportement non vérifié dans le contexte indiqué. Les menus du système et du navigateur peuvent varier avec leur version.

1. Découvrir UniSchema

1.1 Objet et documents produits

UniSchema sert à dessiner un **Schéma unifilaire** et un **Plan de position**. L'arborescence décrit les éléments et leurs relations ; le dessin se construit à partir de ces données. Le plan de position permet de reporter les symboles sur un fond de plan importé. [S1, S2, S3]

Le fichier **.eds** est le document à conserver pour poursuivre les modifications. Le **PDF** est destiné à la lecture et à l'impression. Le **SVG** permet de réutiliser le dessin dans un outil graphique ; il ne remplace pas le .eds pour reprendre les propriétés et l'arborescence dans UniSchema.

1.2 Appareils et travail hors ligne

L'application web peut être utilisée dans un navigateur moderne et installée comme PWA sur iPad, Android ou PC. Après une première ouverture en ligne et la mise en cache des ressources, elle est conçue pour fonctionner hors ligne. La passation rapporte des essais Edge sur PC ; l'installation et le mode Avion sur iPad et Android réels sont **À confirmer**. [S1, S5]

Les données locales dépendent de l'appareil, du profil du navigateur et de l'adresse utilisée. L'enregistrement automatique ne crée pas une sauvegarde synchronisée entre iPad et PC. Un .eds exporté est nécessaire pour transmettre ou reprendre le travail sur un autre appareil.

1.3 Préparer les données de l'installation

1. Rassemblez les renseignements connus : alimentation, tableaux, protections, câbles, récepteurs et locaux. **Résultat attendu :** une liste de départ sépare les données vérifiées des points restant à relever.
2. Préparez un dossier pour les .eds, les PDF et leurs révisions. **Résultat attendu :** vous savez où conserver et retrouver une copie indépendante de l'application.
3. Identifiez la version d'UniSchema via le bouton **i** et notez-la avec votre document. **Résultat attendu :** toute anomalie peut être rattachée à une version déterminée ; la version installée sur votre appareil est vérifiée.

1.4 Limites électriques de ce manuel

Les sections, calibres, sensibilités, nombres de pôles et répartitions présentés sont des **exemples de saisie**. Ils ne démontrent pas la conformité d'une installation. Dimensionnez suivant le RGIE applicable, le réseau et les conditions réelles ; faites contrôler l'installation par un **organisme agréé**. [S9]

Une case **Mis à la terre** ou **Semi-étanche** décrit un symbole ; elle n'atteste ni une mesure de terre, ni un indice IP, ni l'adéquation d'un matériel à un local. UniSchema ne remplace pas l'étude électrique ou le contrôle.

2. Installer et mettre à jour

2.1 Installer sur iPad avec Safari

Objectif : disposer d'une icône de lancement. Prérequis : connexion Internet, Safari et autorisation d'ajouter une application web. Les libellés système dépendent d'iPadOS. Procédure Apple vérifiée sur documentation ; installation UniSchema sur iPad réel **À confirmer**. [S1, S6]

1. Ouvrez **Safari**, puis l'adresse **https://bolz002.github.io/schema-unifilaire/**. **Résultat attendu :** l'accueil UniSchema s'affiche ; vérifiez l'adresse avant de commencer un travail.
2. Touchez **Partager**, puis **Sur l'écran d'accueil** ; selon la présentation de Safari, développez d'abord les options avec **En voir plus**. **Résultat attendu :** le formulaire d'ajout à l'écran d'accueil apparaît.
3. Vérifiez le nom **UniSchema**. Si l'option **Ouvrir comme app web** est proposée, activez-la, puis touchez **Ajouter**. **Résultat attendu :** une icône UniSchema est ajoutée sur cet iPad.
4. Lancez UniSchema depuis cette icône et laissez terminer son premier chargement avec le réseau actif. **Résultat attendu :** l'application est ouverte dans son contexte installé ; les ressources peuvent être mises en cache. Le délai exact n'est pas garanti : vérifiez par le test hors ligne de la page suivante.
5. Choisissez **FR** si nécessaire. **Résultat attendu :** les onglets portent les libellés français utilisés dans ce manuel.

[Capture : Safari sur iPad, Partager puis Sur l'écran d'accueil, avec le nom UniSchema.]

Si l'option d'ajout n'apparaît pas, contrôlez les actions disponibles dans Safari et les restrictions de l'appareil ; un iPad géré peut limiter l'installation. Le seul constat de cette absence ne suffit pas à identifier la cause. Conservez l'accès dans Safari et faites préciser la restriction si nécessaire.

2.2 Installer sur Android avec Chrome

1. Dans **Chrome**, ouvrez l'adresse de l'application avec Internet. **Résultat attendu :** UniSchema s'affiche. [S7]
2. Ouvrez le menu du navigateur, puis la commande d'installation : selon la version, **Installer et créer un raccourci → Installer**, **Installer l'application**, ou **Ajouter à l'écran d'accueil**. **Résultat attendu :** Chrome propose l'ajout d'UniSchema ; suivez les confirmations affichées.
3. Lancez l'icône créée et laissez terminer le chargement en ligne. **Résultat attendu :** UniSchema démarre depuis son icône ; vérifiez ensuite le mode hors ligne. **À confirmer sur Android réel.**

2. Installation, hors ligne et mises à jour

2.3 Installer sur PC avec Edge

1. Ouvrez **Edge** à l'adresse publiée d'UniSchema. **Résultat attendu :** l'accueil est accessible, sans serveur local à lancer.
2. Utilisez l'icône d'installation de la barre d'adresse, si elle apparaît. Sinon, cherchez la commande d'installation du site dans le menu Edge ; la documentation actuelle la situe sous **Paramètres et plus encore** → **Autres outils** → **Apps**. **Résultat attendu :** le dialogue d'installation du site est proposé. [S8]
3. Confirmez **Installer**, puis lancez UniSchema depuis son raccourci. **Résultat attendu :** l'application s'ouvre dans une fenêtre propre. Le chemin précis du menu peut varier avec Edge.

L'association Windows des .eds à UniSchema est prévue dans le projet. Le **double-clic réel dans l'Explorateur reste À confirmer**. Si l'association n'est pas proposée, ouvrez le fichier dans l'application avec **Fichier** → **Ouvrir**, sans réinstaller à l'aveugle. [S1, S5]

2.4 Vérifier le fonctionnement hors ligne

Effectuez ce test avec un document d'essai et une sauvegarde .eds vérifiée, pas avec votre seule copie de travail.

1. En ligne, ouvrez l'application installée et un schéma d'essai ; attendez la fin du chargement. **Résultat attendu :** le schéma et les commandes s'affichent normalement.
2. Coupez le réseau de l'appareil, ou activez le mode Avion sur tablette. Fermez puis relancez UniSchema depuis son icône. **Résultat attendu :** l'application et le schéma local se rouvrent ; l'indicateur **Hors ligne** apparaît. **À confirmer sur iPad et Android réels.**
3. Modifiez un texte du schéma d'essai. **Résultat attendu :** le dessin suit la modification sans réseau. Vérifiez séparément l'export .eds et le PDF si vous en avez besoin hors ligne : ces parcours sur tablette restent **À confirmer**.
4. Rétablissez le réseau. **Résultat attendu :** l'accès en ligne est rétabli ; votre schéma reste disponible. Si le lancement hors ligne échoue, relancez d'abord une fois en ligne et reprenez le test.

2.5 Appliquer une mise à jour

1. Exportez une copie .eds et contrôlez sa présence. **Résultat attendu :** le travail est conservé indépendamment du cache local.
2. Avec le réseau actif, ouvrez UniSchema ; lorsqu'un bandeau **Nouvelle version disponible** est proposé, choisissez **Recharger** au moment approprié. **Résultat attendu :** la nouvelle version est chargée. Le parcours tablette réel est **À confirmer**.
3. Vérifiez la version et relisez votre schéma. **Résultat attendu :** le dessin, le cartouche et le plan de position sont cohérents après mise à jour.

Une installation de test en local et le site publié ne partagent pas automatiquement leurs données. Pour changer d'adresse ou de navigateur, transférez les .eds avant de supprimer l'ancien accès.

3. Se repérer dans l'interface

3.1 Les onglets

Nouveau prépare un schéma vierge ou un exemple. **Fichier** sert à ouvrir, enregistrer et fusionner. **Schéma unifilaire** donne accès à l'arborescence et au dessin. **Plan de position** sert au report sur fond de plan. **Imprimer** prépare le PDF et l'export SVG. **Aide** ouvre les guides disponibles. **Infos/Contact** présente les informations et le contact de l'outil. [S1, S4]

L'onglet **Aide** donne accès au **Démarrage rapide**, au **Manuel d'utilisation** et au guide **Plan de position** en PDF. Chaque guide s'ouvre dans un nouvel onglet pour conserver le schéma ouvert. Les notices d'origine restent accessibles dans la rubrique néerlandaise.

3.2 Barre d'outils et zones de travail

La barre comporte **Défaire**, **Refaire**, **Mode de travail** et un indicateur d'enregistrement. La colonne de gauche contient les éléments et leurs propriétés ; celle de droite affiche le dessin. Un changement de propriété est normalement répercuté sur le schéma. L'indicateur local ne prouve pas qu'un .eds existe dans vos fichiers.

1. Ouvrez **Schéma unifilaire** et développez un élément de l'arborescence. **Résultat attendu :** ses propriétés et, s'il en possède, ses éléments dépendants sont accessibles.
2. Modifiez un texte d'essai, puis quittez le champ. **Résultat attendu :** le dessin reprend la nouvelle valeur.
3. Touchez **Défaire**, puis **Refaire**. **Résultat attendu :** l'état précédent puis la modification sont restitués. Si le focus est dans une saisie, terminez cette saisie avant d'utiliser les commandes.

3.3 Langue, tactile et clavier

Le sélecteur **FR/NL** change les libellés de l'application ; les textes saisis dans les documents ne sont pas traduits. Certaines inscriptions intégrées au dessin, comme **Curve C**, peuvent encore rester en néerlandais ou en anglais dans le schéma et le PDF. [S4]

- **Toucher** : activer une commande ou sélectionner un objet.
- **Appui long** : ouvrir un menu contextuel lorsque cette fonction existe, notamment sur le plan de position. Première adaptation tactile ; **À confirmer sur iPad réel**.
- **Glisser** : déplacer un objet sélectionné du plan de position.
- **Deux doigts** : zoomer sur le plan de position ; le zoom à deux doigts sur la vue unifilaire reste une évolution prévue, pas une fonction acquise.
- **Ctrl+Z / Ctrl+Y**, ou raccourcis ⌘ pris en charge : défaire/refaire. Le fonctionnement exact avec clavier iPad est **À confirmer**. Utilisez les boutons si le système intercepte une combinaison.

[Capture : écran français complet avec onglets, FR/NL, bouton i, barre d'outils, arborescence et dessin.]

4. Construire l'arborescence

4.1 Parent, enfant et éléments frères

Le **Parent** est l'élément auquel un autre est rattaché. Un tableau peut contenir des circuits ; un circuit, des points ; **Plusieurs récepteurs**, plusieurs symboles pour un même ensemble. Des éléments au même niveau sous le même parent sont des éléments frères. Leur ordre influence le dessin.

Le bouton d'insertion agit depuis la ligne où vous le touchez. Sélectionner le bon niveau évite d'ajouter un circuit à la place d'un récepteur ou inversement.

4.2 Insérer un élément

Prérequis : schéma ouvert et **Mode de travail** → **Insertion**. Les types proposés dépendent de l'emplacement et des limites du parent. [S1, S2]

1. Sur le parent choisi, touchez ↳. **Résultat attendu :** une nouvelle ligne dépendante est ajoutée sous ce parent.
2. Choisissez le type de cette ligne, par exemple **Circuit** sous un **Tableau**, ou **Prise de courant** sous un **Circuit**. **Résultat attendu :** les propriétés adaptées au type apparaissent.
3. Renseignez les propriétés et vérifiez le dessin. **Résultat attendu :** le symbole et les annotations correspondent à la saisie.
4. Pour ajouter un élément frère après celui-ci, touchez ↓ sur sa ligne. **Résultat attendu :** la nouvelle ligne est au même niveau et sous le même parent.
5. Pour ajouter un frère avant celui-ci, utilisez ↑. **Résultat attendu :** la nouvelle ligne est insérée au-dessus, sans devenir son enfant.

Exemple : sous un circuit, créez un premier point avec ↳, puis les suivants avec ↓. Pour créer un autre circuit du tableau, utilisez ↓ **sur la ligne du circuit**, et non sur un de ses points.

4.3 Replier, déplier et supprimer

1. Utilisez ⊟ à gauche d'un parent. **Résultat attendu :** les lignes dépendantes sont masquées dans l'arborescence ; elles ne sont pas supprimées.
2. Utilisez ⊞. **Résultat attendu :** ces lignes redeviennent visibles.
3. Avant une suppression, développez la branche et vérifiez ce qu'elle contient. Touchez la **poubelle** de l'élément à supprimer. **Résultat attendu :** l'élément et ses dépendants disparaissent du schéma. Si la portée est incorrecte, utilisez immédiatement **Défaire** et contrôlez le rétablissement.

[Capture : une branche Tableau → Circuit → points, avec les boutons ↑ ↓ ↳, poubelle et ⊟/⊞.]

4. Déplacer et cloner

4.4 Changer l'ordre

Prérequis : sauvegarde récente pour une réorganisation importante. Passez dans **Mode de travail → Déplacer/Cloner**. Le glossaire peut mentionner « Déplacer-Cloner » ; le libellé retenu par le dictionnaire français et ce manuel est **Déplacer/Cloner**. [S4]

1. Repérez la ligne à déplacer et ses flèches bleues. **Résultat attendu :** les commandes de réorganisation remplacent les commandes d'insertion.
2. Utilisez la flèche souhaitée pour modifier l'ordre dans la branche. **Résultat attendu :** l'élément change de position ; ses dépendants restent attachés.
3. Vérifiez lettres de circuits, numéros et dessin. **Résultat attendu :** l'ordre et les repères correspondent à l'organisation désirée ; les repères automatiques peuvent avoir changé.

4.5 Changer de parent

1. En **Déplacer/Cloner**, relevez l'**ID** du parent de destination. **Résultat attendu :** vous avez identifié l'élément exact, distinct de son nom ou du numéro d'un point.
2. Dans le champ **Parent** de l'élément à déplacer, saisissez l'ID de destination et validez la saisie. **Résultat attendu :** l'élément apparaît sous le nouveau parent, si la relation est admise.
3. Contrôlez la branche entière et le dessin. **Résultat attendu :** la protection, le tableau et les points dessinent le rattachement voulu.

Si l'application refuse le parent ou signale une référence circulaire, ne forcez pas : un élément ne peut pas devenir enfant de son propre descendant. Revenez à l'état précédent avec **Défaire** et choisissez un parent compatible. Un ID interne n'est pas un repère de circuit.

4.6 Dupliquer une branche

1. Choisissez un circuit ou un ensemble dont les propriétés constituent un bon point de départ. Activez **Cloner** sur sa ligne. **Résultat attendu :** une copie est créée ; vérifiez ses enfants et sa position avant toute autre action.
2. Adaptez le nom, les annotations, le câble, la protection et les adresses de la copie. **Résultat attendu :** la copie décrit son propre usage, sans reprendre involontairement les données du modèle.
3. Contrôlez les repères automatiques et les symboles déjà reportés au plan de position. **Résultat attendu :** aucune ambiguïté entre original et copie. Le report et les liens du clone sur le plan ne doivent pas être présumés : vérifiez-les explicitement.
4. Repassez en **Insertion** pour continuer le dessin. **Résultat attendu :** ↑ ↓ ↳ sont de nouveau disponibles.

[Capture : mode Déplacer/Cloner avec ID, Parent, flèches bleues et Cloner.]

5. Réaliser le schéma unifilaire

5.1 Démarrer avec Nouveau

Objectif : créer la structure initiale. Enregistrez d'abord le document actuel si vous devez le conserver ; la création d'une nouvelle structure ne constitue pas une nouvelle sauvegarde de l'ancienne. [S1, S4]

1. Ouvrez **Nouveau** et repérez **Schéma vierge**. **Résultat attendu :** les paramètres de l'installation initiale sont accessibles.
2. Pour l'exercice, saisissez **Différentiel général : 300 mA**, **Protection générale : 40 A** et **Nombre de phases : 2p**. **Résultat attendu :** les valeurs de départ sont celles de l'exercice ; ne conservez pas une valeur proposée sans la vérifier.
3. Touchez **Continuer avec cette option** sous le schéma vierge. **Résultat attendu :** un raccordement, un tableau amont, un circuit différentiel 30 mA et un tableau aval sont générés.
4. Développez les branches et lisez les propriétés de chaque élément. **Résultat attendu :** vous identifiez les deux niveaux de tableaux et les protections avant d'ajouter les départs.

Point de vocabulaire : le champ **Nombre de phases** propose **2p**, **3p**, **4p (3p+n)**. Il pilote ici la configuration initiale ; il ne remplace pas l'identification du réseau et du neutre. Vérifiez les pôles et les textes résultants au lieu d'interpréter « 2p » comme une preuve de deux phases physiques.

5.2 Examiner un exemple

1. Sauvegardez votre travail, puis ouvrez **Nouveau** et choisissez **Exemple 1** ou **Exemple 2**. **Résultat attendu :** vous pouvez examiner une structure préparée, avec ses circuits et ses récepteurs.
2. Développez un circuit, modifiez un texte d'essai et observez le dessin. **Résultat attendu :** le rôle de la propriété devient visible.
3. Pour revenir au projet, utilisez **Fichier** → **Ouvrir** et son .eds sauvegardé. **Résultat attendu :** votre document est repris ; les données de l'exemple ne deviennent pas des données du projet.

[Capture : Nouveau, Schéma vierge et Exemple 1/Exemple 2 en français.]

5.3 Ordre de réalisation conseillé

Construisez d'abord le raccordement et les tableaux ; ajoutez les protections et circuits, puis les points. Complétez les repères et le cartouche avant de passer au plan de position. Contrôlez et sauvegardez à chaque étape structurante. Le guide de démarrage donne un parcours court sur deux pages.

5. Raccordement et tableaux

5.4 Décrire le Raccordement

Le **Raccordement** représente l'arrivée avec le compteur et, selon les options, une protection. Les propriétés doivent décrire l'installation réelle ; les exemples suivants expliquent seulement la saisie. [S2, p. 3-4]

1. Sélectionnez le **Raccordement**. Choisissez sa **Protection** : par exemple **différentiel**, ou **aucune** si la protection est dessinée séparément. **Résultat attendu :** le symbole d'arrivée comporte la protection retenue, ou n'en comporte pas avec **aucune**.
2. Renseignez les caractéristiques disponibles : pôles, calibre, sensibilité et autres options du type choisi. **Résultat attendu :** les valeurs figurent près du symbole correspondant ; aucune coordination de protection n'est calculée par cette seule saisie.
3. Renseignez **Type de câble après compteur**, par exemple « 2x16 » ou « 4x16 », seulement si cela correspond au câble à représenter. **Résultat attendu :** le texte est repris sur le dessin. Le champ est une désignation, pas un calcul de section.
4. Si nécessaire, renseignez **Type de câble avant compteur** et **Adresse/texte** ; exemple de texte d'alimentation : « 3 x 400V ». **Résultat attendu :** ces indications apparaissent aux emplacements prévus. Ne mélangez pas ce texte d'exemple avec la base 2p de l'exercice sans vérifier la tension réelle.

Le nombre de conducteurs et la présence du conducteur de protection sont à relever. Les valeurs « 16 » des exemples historiques ne sont pas des valeurs imposées pour chaque raccordement.

5.5 Décrire un Tableau

1. Ajoutez ou sélectionnez **Tableau** au niveau approprié. Renseignez **Nom**, par exemple « B1 ». **Résultat attendu :** le tableau apparaît comme une barre de distribution avec le nom choisi.
2. Réglez **Mis à la terre** d'après la représentation nécessaire. **Résultat attendu :** le symbole de mise à la terre associé au tableau est affiché ou masqué. Ce choix ne mesure pas la terre et ne définit pas à lui seul les liaisons de protection.
3. Utilisez ↳ sur le tableau pour créer un premier **Circuit**. **Résultat attendu :** le départ dépend de ce tableau ; il ne devient pas un tableau supplémentaire.

Dans la structure vierge, le tableau placé après le 30 mA est un support d'organisation graphique. Son existence dans l'arborescence ne signifie pas nécessairement qu'un second coffret physique est installé : nommez et représentez l'ensemble sans ambiguïté.

[Capture : propriétés Raccordement et Tableau, avec le résultat dans le dessin.]

5. Paramétrer les circuits

5.6 Protection et repérage d'un Circuit

1. En **Insertion**, touchez ↳ sur le tableau, puis choisissez **Circuit**. **Résultat attendu :** les propriétés du départ apparaissent.
2. Laissez le nom en **auto**, ou choisissez **manuel** pour imposer un repère court. **Résultat attendu :** le dessin affiche la lettre automatique ou le nom saisi. Préférez **Texte** pour une description longue.
3. Choisissez la **Protection** selon le composant réel : **disjoncteur**, **différentiel**, **disjoncteur différentiel**, **fusible**, **sectionneur-fusible** ou **aucune**. **Résultat attendu :** le symbole est adapté ; les champs utiles changent avec le type. D'autres choix peuvent exister dans la liste de la version utilisée.
4. Renseignez les pôles, le calibre, la **Courbe**, la sensibilité, le type, **Sélectif** et le courant de court-circuit lorsque ces champs sont proposés et nécessaires. **Résultat attendu :** le dessin porte les caractéristiques voulues. L'affichage d'un calibre ne vérifie ni pouvoir de coupure, ni sélectivité, ni adéquation du câble.

Un **différentiel** et un **disjoncteur différentiel** ne sont pas interchangeables : sélectionnez le type qui décrit l'appareil. **Aucune** permet de dessiner un tronçon sans symbole de protection ; cela ne justifie pas l'absence de protection dans l'installation.

5.7 Câble, pose et annotations

1. Cochez **Câble** si le tronçon de canalisation doit être représenté après la protection. **Résultat attendu :** le dessin comporte le segment de câble ; sans cette option, il peut ne représenter que la protection avant l'élément suivant. [S2, p. 5-6]
2. Dans **Type**, saisissez la désignation, par exemple « XVB 3G2,5 ». **Résultat attendu :** cette désignation accompagne le circuit. Dans cet exemple, **G** indique la présence d'un conducteur de protection ; la saisie n'ajoute aucune vérification matérielle.
3. Réglez **Pose** selon le cas représenté : notamment **Encastré**, **Apparent**, **Sous tube**, **Enterré** ou **Ligne aérienne**, lorsque disponibles. **Résultat attendu :** les indications graphiques de pose correspondent au choix.
4. Renseignez **Texte**, par exemple « Prises séjour ». **Résultat attendu :** la description complète le repère court sans le remplacer.

[Capture : Circuit avec disjoncteur, câble, type, pose et texte, puis rendu associé.]

5. Organiser les départs et les divisions

5.8 Exemple : circuits derrière le 30 mA

Le guide utilise la base **300 mA / 40 A / 2p**, puis le tableau en aval du **30 mA** pour tous ses départs. Cette construction illustre le logiciel. Le nombre, le type et la répartition des différentiels ainsi que les protections et sections restent à déterminer selon le RGIE et l'installation. L'ancienne opposition « circuits secs / circuits humides » des notices historiques ne suffit pas à déterminer les protections actuelles.

1. Repérez le **Circuit** configuré en **différentiel 30 mA**, puis son **Tableau** enfant. **Résultat attendu :** l'emplacement aval est identifié sans se limiter à la position visuelle sur la page.
2. Sur ce tableau, ajoutez un **Circuit** avec ↳, puis les suivants avec ↓ **sur la ligne d'un circuit**. **Résultat attendu :** éclairage, prises et appareils de l'exercice sont des départs frères après le 30 mA.
3. Ajoutez les points sous chaque départ avec ↳, puis ↓. **Résultat attendu :** les appareils humides ne dépendent pas par erreur du tableau amont.
4. Relisez les propriétés du différentiel et les protections des départs. **Résultat attendu :** les valeurs du dessin correspondent aux choix du dossier ; une vérification électrique distincte reste nécessaire.

5.9 Enchaîner plusieurs circuits

L'élément **Circuit** peut servir à représenter des protections ou tronçons en série, y compris à un autre niveau que les départs ordinaires. [S2, p. 6-7]

1. Sur un circuit existant, ajoutez un **Circuit** avec ↳. **Résultat attendu :** le second tronçon est enfant du premier et prolonge la chaîne.
2. Paramétrez sa protection et son câble, puis ajoutez les éléments aval. **Résultat attendu :** les symboles suivent l'ordre de la chaîne ; aucun tronçon fictif n'est introduit par une case **Câble** laissée cochée.

5.10 Créer une Division

1. Sur le circuit à partager graphiquement, ajoutez **Division** comme enfant. **Résultat attendu :** un point de branchement est créé.
2. Sous **Division**, ajoutez des **Circuit** enfants pour les branches. **Résultat attendu :** plusieurs cheminements partent du même ensemble amont. Réglez les protections et repères de chaque branche selon la réalité.
3. Contrôlez les noms et l'absence de protection dessinée deux fois. **Résultat attendu :** le lecteur peut suivre chaque branche sans confondre une division avec une nouvelle protection.

[Capture : départs sous le 30 mA et exemple indépendant Circuit → Division → branches.]

5. Assembler les récepteurs

5.11 Récepteur simple ou Plusieurs récepteurs

Un point simple représente directement une prise, un appareil ou un symbole. **Plusieurs récepteurs** regroupe des éléments successifs pour composer un même ensemble horizontal, par exemple une prise et l'appareil raccordé. Cela ne remplace pas les circuits et leurs protections. [S2, p. 8-10]

Exemple A : prise et lave-linge

1. Sur le circuit concerné, ajoutez **Plusieurs récepteurs** avec ↳. **Résultat attendu :** un groupe apparaît comme point du circuit.
2. Sur ce groupe, utilisez ↳ pour ajouter **Prise de courant**. **Résultat attendu :** la prise appartient au groupe.
3. Sur cette prise, utilisez ↓ et choisissez **Lave-linge**. **Résultat attendu :** prise et appareil sont des enfants frères du groupe, représentés successivement.
4. Renseignez l'**Adresse/texte** et vérifiez le repérage du groupe. **Résultat attendu :** le point décrit l'ensemble sans créer involontairement deux points indépendants.

Exemple B : interrupteur et point lumineux

1. Sous un circuit, créez **Plusieurs récepteurs**, puis **Interrupteurs** comme premier enfant. **Résultat attendu :** le symbole de commande appartient à l'ensemble.
2. Avec ↓ sur la ligne **Interrupteurs**, ajoutez **Point lumineux**. **Résultat attendu :** commande et point lumineux sont associés dans le même ensemble ; leurs propriétés restent réglables séparément.
3. Choisissez le type et les options de chacun. **Résultat attendu :** un attribut comme **Semi-étanche** peut être appliqué au seul élément réellement concerné.

Exemple C : transformateur, bouton-poussoir et sonnette

1. Créez **Plusieurs récepteurs**, puis **Transformateur** avec ↳. Renseignez sa **Tension**, par exemple « 230V/12V » si cela décrit le matériel. **Résultat attendu :** le transformateur figure en premier dans l'ensemble.
2. Avec ↓, ajoutez **Bouton-poussoir**, puis **Sonnette** avec un nouveau ↓. **Résultat attendu :** les trois enfants appartiennent au même groupe, dans l'ordre prévu.
3. Vérifiez la représentation et les indications d'alimentation. **Résultat attendu :** le dessin exprime l'ensemble à documenter ; il ne remplace pas son schéma de câblage détaillé.

[Capture : trois groupes Plusieurs récepteurs, avec leurs enfants et le dessin français.]

5. Catalogue : éclairage

5.12 Point lumineux

Le **Point lumineux** représente un ou plusieurs luminaires sans ajouter implicitement une commande séparée. [S2, p. 15-16]

1. Ajoutez **Point lumineux** sous un circuit ou dans **Plusieurs récepteurs**. **Résultat attendu :** les propriétés du point sont accessibles.
2. Choisissez **Type** : **standard**, **TL**, **spot** ou **led**, puis le nombre proposé par le formulaire. **Résultat attendu :** la forme du symbole et sa quantité changent selon la sélection. Pour TL, vérifiez également les champs de tubes et d'armatures affichés.
3. Réglez **Applique**, **Semi-étanche** et **Interrupteur intégré** si ces attributs décrivent le luminaire. **Résultat attendu :** les compléments graphiques correspondants apparaissent.
4. Pour un luminaire de secours, choisissez l'option **Éclairage de secours**, **Centralisé** ou **Décentralisé**, selon le système représenté. **Résultat attendu :** le symbole de secours correspond à la catégorie choisie.
5. Saisissez **Adresse/texte**, puis contrôlez l'ensemble. **Résultat attendu :** le point est identifiable dans le local et dans le circuit.

Une lampe avec interrupteur intégré et une lampe commandée par un interrupteur séparé ne se construisent pas nécessairement de la même façon. Pour représenter deux appareils distincts, utilisez **Plusieurs récepteurs**.

5.13 Circuit d'éclairage

Circuit d'éclairage est un récepteur composite regroupant des commandes et des points lumineux. Il ne remplace pas l'élément **Circuit** portant le départ et sa protection. [S2, p. 13-14]

1. Ajoutez **Circuit d'éclairage** sous le départ choisi. **Résultat attendu :** un ensemble préconfiguré de commande et d'éclairage est proposé.
2. Choisissez la famille de commande et le nombre d'interrupteurs et de points lumineux proposés. **Résultat attendu :** l'ensemble se dessine automatiquement.
3. Réglez les options communes : notamment **Semi-étanche**, **Voyant témoin** et **Lampe de signalisation**, si disponibles. **Résultat attendu :** les attributs sont appliqués aux composants concernés de cet ensemble ; relisez chaque symbole.
4. Si la combinaison voulue n'est pas disponible, construisez-la avec **Plusieurs récepteurs**, **Interrupteurs** et **Point lumineux**. **Résultat attendu :** vous pouvez paramétrer séparément les composants.

Pour placer séparément les commandes et luminaires sur le plan de position, l'opération **Décompresser** peut être nécessaire : elle transforme aussi la structure unifilaire (chapitre 6).

[Capture : variantes Point lumineux et propriétés d'un Circuit d'éclairage.]

5. Catalogue : interrupteurs et commandes

5.14 Choisir la commande

Utilisez **Interrupteurs** seul pour décrire une commande, ou dans **Plusieurs récepteurs** pour lui associer d'autres éléments. Les choix disponibles comprennent les familles suivantes. [S2, p. 17-20 ; S4]

- **unipolaire**, **bipolaire**, **tripolaire** et **double allumage** : choisissez la coupure ou l'ensemble réellement représenté.
- **va-et-vient**, **va-et-vient double**, **permutateur** : permettent notamment de représenter explicitement des commandes lorsque la combinaison automatique ne convient pas.
- **interrupteur variateur**, **interrupteur variateur va-et-vient**, **variateur** : distinguez la commande locale et le module selon le symbole proposé.
- **détecteur de mouvement**, **interrupteur crépusculaire**, **interrupteur horaire** : choisissez la fonction de détection ou de programmation.
- **télérupteur**, **relais**, **minuterie**, **thermostat**, **interrupteur de volet** : représentent les autres commandes courantes.

1. Ajoutez **Interrupteurs** à l'emplacement choisi, puis sélectionnez son type. **Résultat attendu :** les propriétés adaptées à ce type s'affichent.
2. Si **Nombre d'interrupteurs** est proposé, réglez-le et observez la combinaison. **Résultat attendu :** le nombre et la forme des symboles correspondent à l'ensemble ; certaines associations de va-et-vient et permutateurs peuvent être composées automatiquement.
3. Réglez **Semi-étanche**, **Voyant témoin**, **Lampe de signalisation** ou **Interrupteur à tirette** lorsque ces options sont présentes et nécessaires. **Résultat attendu :** seuls les attributs voulus sont dessinés.
4. Vérifiez le dessin, puis l'élément commandé si vous l'avez ajouté dans le même groupe. **Résultat attendu :** le lecteur identifie la fonction sans ambiguïté. Le symbole ne règle pas les horaires, les seuils ou les temporisations d'un appareil réel.

Voyant témoin et **Lampe de signalisation** sont deux options graphiques distinctes ; choisissez selon la fonction du matériel décrit. Un marquage n'atteste pas son câblage.

5.15 Bouton-poussoir

1. Ajoutez **Bouton-poussoir** seul ou dans un groupe avec l'appareil associé. **Résultat attendu :** le symbole du poussoir est inséré au niveau voulu.
2. Renseignez les options de contact, le nombre de boutons ou d'armatures et les indications proposées par la version utilisée. **Résultat attendu :** la composition graphique correspond à la commande réelle.
3. Contrôlez les annotations et le report au plan. **Résultat attendu :** le poussoir est distingué d'un interrupteur à position maintenue.

[Capture : liste française des commandes et exemples de voyant, poussoir et volet.]

5. Catalogue : prises et appareils

5.16 Prise de courant et Chargeur USB

1. Ajoutez **Prise de courant**, puis choisissez **Nombre**, jusqu'à **6** dans la représentation d'une prise multiple. **Résultat attendu :** un symbole multiple est créé ; cette quantité est distincte de la numérotation des points du circuit. [S2, p. 20]

2. Réglez **Mis à la terre**, **Sécurité enfants** et **Semi-étanche** selon le matériel. **Résultat attendu :** le symbole porte les attributs sélectionnés. Ils ne prouvent ni continuité du conducteur de protection ni indice IP.

3. Renseignez **Adresse/texte**, par exemple « Plan de travail ». **Résultat attendu :** le point est localisé sans multiplier artificiellement les éléments.

Pour un **Chargeur USB** intégré, utilisez le type dédié et renseignez le nombre de connexions proposé. **Résultat attendu après saisie :** le symbole USB représente le dispositif fixe. Un chargeur mobile simplement branché sur une prise ne doit pas être confondu avec cet équipement intégré. [S2, p. 21]

5.17 Appareils usuels

Les types dédiés comprennent **Lave-linge**, **Sèche-linge**, **Lave-vaisselle**, **Réfrigérateur**, **Congélateur**, **Cuisinière**, **Four électrique**, **Four à micro-ondes**, **Four vapeur** et **Ventilateur**. Choisissez le type précis plutôt qu'un texte isolé lorsqu'il convient. [S2, p. 10-12, 16, 21-22 ; S4]

1. Sous le circuit, ajoutez le type d'appareil voulu et son **Adresse/texte**. **Résultat attendu :** le point comporte le symbole et la localisation.

2. Pour montrer aussi une prise, une commande ou une boîte, placez les composants comme enfants de **Plusieurs récepteurs**. **Résultat attendu :** le raccordement représenté est explicite.

3. Relisez le nombre de points et les repères. **Résultat attendu :** un appareil et son accessoire ne sont pas confondus avec deux départs protégés distincts.

5.18 Chaudière, Boiler et chauffage électrique

Pour **Chaudière**, réglez **Type** (général, **Avec boiler**, **Avec serpentin**, **Cogénération**, **Échangeur de chaleur**, selon la liste), **Source d'énergie** et **Fonction chauffage**. Les sources comprennent électricité, gaz atmosphérique ou avec ventilateur et combustibles solide ou liquide ; la fonction peut être chauffante, refroidissante ou mixte. **Résultat attendu :** la combinaison des attributs décrit le système choisi, y compris une pompe à chaleur lorsque cette représentation convient. [S2, p. 11-12]

Pour **Boiler**, choisissez l'option **Accumulation** si nécessaire. Pour **Appareil de chauffage**, contrôlez les options d'accumulation et de ventilateur affichées. **Résultat attendu :** le symbole différencie les appareils ; la puissance et l'alimentation réelles restent à documenter.

[Capture : prise double, appareil associé et formulaire Chaudière en français.]

5. Catalogue : énergie et équipements techniques

5.19 Onduleur, Panneau solaire et Batterie

Ces éléments décrivent les équipements graphiquement. Ils ne calculent ni production, ni autonomie, ni compatibilité avec le réseau. [S2, p. 17, 22 ; S4]

1. Pour représenter une association, créez **Plusieurs récepteurs** et ajoutez **Onduleur**, puis **Panneau solaire** au même niveau sous le groupe. **Résultat attendu :** les deux symboles appartiennent à l'ensemble voulu.
2. Réglez le nombre de panneaux et les options de l'onduleur proposées, dont **Micro** si le cas représenté le justifie. **Résultat attendu :** les symboles reflètent la configuration choisie ; le nombre ne dimensionne pas les chaînes photovoltaïques.
3. Ajoutez **Batterie** si elle fait partie du dossier et renseignez ses annotations. **Résultat attendu :** le stockage est visible dans le schéma. La topologie réelle AC/DC doit être représentée et vérifiée séparément ; le simple ordre de ces symboles ne suffit pas à la définir.

5.20 Borne de recharge VE

1. Ajoutez **Borne de recharge VE** au départ prévu. **Résultat attendu :** le symbole de recharge est inséré.
2. Renseignez les options et les annotations réellement disponibles. **Résultat attendu :** la borne est identifiée ; ses protections, puissances et caractéristiques doivent être déterminées dans l'étude électrique, sans reprendre les calibres du guide comme valeurs par défaut.

5.21 Transformateur, Moteur et Compteur électrique

- **Transformateur** : renseignez la **Tension**, par exemple « 230V/24V » si le matériel le justifie. Associez les appareils aval avec **Plusieurs récepteurs** pour montrer la chaîne.
- **Moteur** : choisissez le symbole et ses options, notamment **Polyphasé** si disponible et pertinent ; ajoutez les commandes ou raccordements nécessaires au dessin.
- **Compteur électrique** : représente un comptage, par exemple à l'intérieur d'un ensemble ; distinguez-le du compteur déjà inclus dans le **Raccordement**.

Pour ces trois types, la procédure est la même : insérer au bon niveau, saisir les propriétés connues, puis vérifier le dessin. **Résultat attendu :** la fonction et les connexions représentées sont lisibles, sans déduire une protection ou une tension qui n'aurait pas été renseignée.

[Capture : Onduleur et Panneau solaire regroupés ; symboles Batterie, Borne de recharge VE et compteur.]

5. Catalogue : domotique, annotations et autres symboles

5.22 Domotique et récepteurs pilotés

Domotique, **Module domotique (vertical)** et **Récepteur piloté par domotique** permettent de décrire des ensembles de commande. Les propriétés visibles varient selon le type ; elles ne configurent pas un automate ou un réseau réel. [S4]

1. Choisissez le type correspondant au dessin à réaliser et renseignez les informations connues. **Résultat attendu :** le module ou le cadre de commande est identifié.
2. Ajoutez les récepteurs ou composants dans les emplacements autorisés par l'arborescence. **Résultat attendu :** les éléments commandés sont rattachés à l'ensemble voulu.
3. Contrôlez l'unifilaire et le plan de position. **Résultat attendu :** les composants utiles au repérage sont visibles. La notice du plan signale des limites pour certains cadres domotiques : privilégiez le report des composants eux-mêmes si le cadre ne donne pas le résultat attendu ; **À confirmer pour la combinaison utilisée**. [S3, p. 1]

5.23 Boîte de dérivation, Canalisation et Point de raccordement

Insérez **Boîte de dérivation** pour représenter la boîte, **Canalisation** pour le tronçon qui le justifie, ou **Point de raccordement** pour le point dédié. Ajoutez uniquement les enfants permis par le type. **Résultat attendu après saisie :** la jonction ou le cheminement est lisible ; une boîte et une **Division** ne sont pas automatiquement équivalentes.

5.24 Texte libre et Récepteur

1. Ajoutez **Texte libre** et saisissez l'information à afficher. Si le champ indique **Texte (nouvelle ligne = "|")**, utilisez le séparateur **|** pour les retours. **Résultat attendu :** les lignes s'affichent comme prévu sur le dessin.
2. Réglez, si proposés, le cadre, l'alignement, la taille du texte, le gras, l'italique et la largeur. **Résultat attendu :** le texte est lisible sans chevaucher les symboles voisins.
3. Pour un équipement sans type dédié, examinez **Récepteur** ou un texte avec cadre et une désignation explicite. **Résultat attendu :** l'équipement est identifié sans prétendre que le symbole générique définit ses caractéristiques.

5.25 Symboles rares et familles complémentaires

La liste **Symboles rares** propose notamment des formes et symboles comme **contact**, **bobine**, **mise à la terre** ou **protection contre les surtensions**, selon la version. Les familles **Multimédia**, **Commande** et **Détection** complètent la liste ; exemples de libellés : **parlophone**, **haut-parleur**, **gâche électrique**, **contact magnétique**. Sélectionnez le type, renseignez ses options, puis vérifiez le rendu avant d'employer un symbole peu courant. **Résultat attendu :** une légende ou une annotation permet de comprendre toute représentation inhabituelle.

[Capture : Texte libre avec cadre, Boîte de dérivation et liste Symboles rares.]

5. Repères, adresses et cartouche

5.26 Numérotation automatique et manuelle

1. Sur un circuit, laissez **Nom** en **auto** pour un repérage automatique, ou choisissez **manuel** et saisissez le repère voulu. **Résultat attendu :** la lettre ou le nom du circuit apparaît sur le dessin.
2. Sur un point, examinez **N°** et les options de numérotation proposées. Imposez une valeur seulement si le repérage du dossier l'exige. **Résultat attendu :** le point porte le numéro voulu dans son circuit.
3. Après insertion, suppression, déplacement ou clonage, relisez tous les repères concernés. **Résultat attendu :** les doublons et changements de numéros sont identifiés avant l'impression et le report au plan.

Ne supposez pas qu'un choix manuel garantit l'unicité. Les **ID** internes servent aux relations de l'application ; ils ne remplacent pas les repères visibles du dossier.

5.27 Adresse/texte et Texte

Adresse/texte localise ou décrit le point : « Chambre 1 », « Séjour TV », etc. **Texte** sur un circuit donne une description plus longue que son nom. Leur emplacement graphique dépend du type d'élément.

1. Saisissez une indication brève dans le champ adapté. **Résultat attendu :** le texte apparaît près du symbole ou de la ligne concernée.
2. Vérifiez à l'échelle d'impression. **Résultat attendu :** les informations restent lisibles et ne se confondent pas avec un repère de circuit.

5.28 Compléter le cartouche

1. Descendez sous l'arborescence jusqu'aux cadres **Lieu de l'installation électrique**, **Installateur**, **Organisme agréé** et **Info**. **Résultat attendu :** les zones de saisie sont accessibles ; le champ de contrôle peut être intitulé **Organisme agréé (contrôle)**.
2. Touchez un cadre et entrez les données vérifiées. Quittez le cadre après saisie. **Résultat attendu :** les informations sont conservées dans le document.
3. Ouvrez **Imprimer**, puis générez un PDF de contrôle. **Résultat attendu :** le cartouche reprend les données saisies ; l'aperçu du dessin seul peut ne pas afficher ces textes.

La zone **Info** peut être remplacée par une information propre à chaque page lorsque la pagination manuelle est utilisée. N'inscrivez pas une approbation, une date de contrôle ou un organisme comme acquis sans preuve.

5.29 Relire avant de poursuivre

Vérifiez origine du réseau, protections, sections, rattachement des circuits, repères, quantités et cartouche. Faites ensuite une sauvegarde .eds. **Résultat attendu :** le document est cohérent graphiquement et reprenable ; ce contrôle de saisie ne constitue pas un contrôle RGIE.

[Capture : repérage auto/manuel, Adresse/texte et cartouche français.]

6. Réaliser le plan de position

6.1 Préparer le travail

Objectif : localiser les points sur un fond de plan. Prérequis : schéma unifilaire suffisamment stable, repères relus et copie .eds récente. Le plan de position est enregistré avec le schéma ; il ne demande pas un fichier de projet distinct. [S3]

Préparez une image **JPG/JPEG**, **PNG** ou **SVG** du plan. La notice recommande une taille inférieure à **1 Mo** pour conserver de la fluidité ; c'est un conseil, pas une limite absolue. Un PDF de bâtiment doit être préparé en image dans un autre outil avant cet import ; le bouton n'est pas décrit ici comme un import PDF natif.

UniSchema sert au placement sur un plan importé ; ce manuel ne suppose pas la présence d'outils pour dessiner les murs, portes et fenêtres. Les caractéristiques métriques du fond doivent être vérifiées dans sa source. Un pourcentage d'échelle graphique ne certifie pas une échelle architecturale.

6.2 Charger le fond avec Depuis un fichier

1. Ouvrez **Plan de position**, puis **Depuis un fichier**. Choisissez votre image. **Résultat attendu :** le fond est ajouté à la page active. **À confirmer sur iPad :** accès au sélecteur et au fournisseur de fichiers utilisé.
2. Touchez le fond lui-même. **Résultat attendu :** un cadre de sélection apparaît ; vérifiez que vous avez sélectionné le fond et non un symbole.
3. Choisissez **Modifier** et ajustez **Échelle (%)** et **Rotation (°)** ; validez avec la commande proposée par le formulaire. **Résultat attendu :** le fond a la taille et l'orientation souhaitées. Une rotation négative et une rotation positive changent le sens de rotation.
4. Déplacez le fond à sa place, puis choisissez **Vers l'arrière**. **Résultat attendu :** les symboles ajoutés dessus restent sélectionnables sans que le fond les masque.

Si l'image est très lourde, préparez une copie allégée en gardant l'original. Si un SVG provoque une erreur de sécurité parce qu'il renvoie vers un site externe, préparez une version autonome ou une image PNG/JPEG, puis réimportez. Évitez de multiplier les tentatives avec le même fichier inchangé.

[Capture : Plan de position, Depuis un fichier et Modifier sur le fond sélectionné.]

6.3 Contrôler le fond avant les symboles

Vérifiez chaque pièce, le sens du plan et la lisibilité des limites. Si plusieurs niveaux sont nécessaires, préparez une page par niveau avant de multiplier les symboles. **Résultat attendu :** le fond est suffisamment lisible pour positionner les équipements sans ambiguïté.

6. Placer les symboles du schéma

6.4 Utiliser Depuis le schéma

1. Dans **Plan de position**, choisissez **Depuis le schéma**. **Résultat attendu :** un formulaire propose les éléments du schéma unifilaire.
2. Choisissez le circuit et le numéro du point. Contrôlez l'aperçu du symbole avant validation. **Résultat attendu :** l'objet sélectionné est celui de votre circuit, pas un point homonyme d'une autre branche.
3. Validez l'ajout avec la commande du formulaire, puis placez le symbole sur le fond. **Résultat attendu :** un symbole lié au schéma apparaît à l'endroit souhaité.
4. Vérifiez l'étiquette et le local. **Résultat attendu :** le repère identifie sans ambiguïté le circuit et le point.

L'**ID** est une référence interne. La saisie manuelle d'un ID peut sélectionner un ensemble entier situé sous cet élément. Utilisez d'abord le choix circuit + numéro ; n'employez un ID qu'en comprenant la branche visée. [S3, p. 4-5]

6.5 Décompresser un Circuit d'éclairage

Certains ensembles regroupent plusieurs commandes et luminaires. Pour les placer séparément, l'application peut proposer **Décompresser**. Cette opération modifie aussi le schéma unifilaire ; ce n'est pas simplement une commande de zoom.

1. Sauvegardez votre .eds avant transformation. **Résultat attendu :** une copie de l'ensemble initial est disponible.
2. Dans **Depuis le schéma**, choisissez le point composite et examinez l'option **Décompresser** lorsqu'elle apparaît. Activez-la si vous souhaitez séparer ses composants. **Résultat attendu :** l'ensemble est remplacé par des composants distincts dans l'unifilaire.
3. Sélectionnez chacun des composants dans la liste et ajoutez-le au plan. **Résultat attendu :** les commandes et luminaires peuvent être placés à leurs emplacements propres.
4. Revenez à **Schéma unifilaire** et contrôlez les propriétés, repères et annotations après transformation. **Résultat attendu :** l'ensemble conserve la signification attendue. En cas d'écart, utilisez **Défaire** et vérifiez les deux vues ; à défaut, reprenez la copie sauvegardée.

6.6 Ajouter un Symbole libre

1. Choisissez **Symbole libre**. **Résultat attendu :** un choix de symboles indépendants de l'unifilaire est proposé ; la liste peut être limitée.
2. Choisissez la forme et renseignez l'étiquette et les options. **Résultat attendu :** l'objet est placé sur le plan sans créer automatiquement un récepteur correspondant dans l'unifilaire.
3. Relisez sa légende. **Résultat attendu :** le symbole libre ne se fait pas passer pour un point lié au schéma.

[Capture : Depuis le schéma avec circuit/numéro ; Décompresser ; puis Symbole libre.]

6. Régler et déplacer les objets

6.7 Étiquettes, taille et rotation

1. Sélectionnez le **symbole**, puis **Modifier**. **Résultat attendu :** ses options apparaissent.
2. Pour **Type d'étiquette**, choisissez **Automatique** pour reprendre le repérage proposé ou **Manuel** pour saisir **Texte de l'étiquette**. **Résultat attendu :** l'étiquette est calculée ou reprend votre texte ; une étiquette manuelle doit être maintenue cohérente en cas de renumérotation.
3. Choisissez la position de l'étiquette : **Haut**, **Bas**, **Gauche** ou **Droite**, selon les options affichées. **Résultat attendu :** le texte est disposé du côté choisi. Un déplacement libre indépendant du texte n'est pas présumé disponible.
4. Réglez **Taille du texte (px)**, **Échelle (%)** et **Rotation (°)**. **Résultat attendu :** texte et symbole sont lisibles sans masquer un autre point. L'échelle du symbole est indépendante de celle du fond.
5. Si vous choisissez de définir ces valeurs par défaut pour les futurs symboles, vérifiez l'option correspondante avant validation. **Résultat attendu :** les prochains ajouts utilisent la préférence choisie ; ne supposez pas que les objets déjà placés ont été modifiés.

6.8 Déplacer au doigt ou à la souris

1. Touchez le symbole lui-même, plutôt que son étiquette. **Résultat attendu :** le cadre de sélection identifie l'objet voulu.
2. Glissez-le vers son emplacement et relâchez. **Résultat attendu :** seul cet objet change de position. Si le fond se déplace, annulez l'action et remettez-le **Vers l'arrière** avant de reprendre.
3. Faites un appui long pour accéder au menu contextuel lorsque nécessaire ; sur PC, utilisez le clic droit. **Résultat attendu :** les commandes de l'objet sont accessibles. **À confirmer sur iPad réel :** appui long et précision du déplacement.

6.9 Ajuster au clavier

1. Sélectionnez l'objet et sortez des champs de texte. Utilisez les **flèches** du clavier. **Résultat attendu :** le symbole se déplace finement dans le sens choisi.
2. Utilisez **Ctrl + flèches**, ou **⌘ + flèches** selon le système, pour la rotation. **Résultat attendu :** l'orientation change. Le parcours avec clavier iPad et les combinaisons prises par iPadOS sont **À confirmer** ; utilisez **Modifier** → **Rotation** en cas d'interception.
3. Contrôlez le repère après déplacement ou rotation. **Résultat attendu :** il reste lisible et ne recouvre pas un autre symbole.

[Capture : Modifier avec étiquette automatique/manuelle, taille, échelle et rotation.]

6. Gérer les pages et le zoom

6.10 Modifier ou supprimer un objet

1. Sélectionnez l'objet et choisissez **Modifier** pour corriger ses propriétés. **Résultat attendu :** la nouvelle présentation est appliquée au bon objet.
2. Pour supprimer son placement, sélectionnez-le et choisissez **Supprimer** ; au clavier, **Suppr** peut également être utilisée. **Résultat attendu :** l'objet disparaît de la page active. Vérifiez l'unifilaire séparément : retirer un placement du plan ne doit pas être assimilé à une suppression du circuit électrique.
3. Si vous avez retiré le mauvais objet, utilisez **Défaire** et vérifiez le rétablissement. **Résultat attendu :** le plan retrouve l'état voulu, sinon reprenez la sauvegarde vérifiée.

6.11 Créer et supprimer des pages

1. Utilisez **Nouveau** dans les commandes de page du plan de position, et non l'onglet global **Nouveau**. **Résultat attendu :** une page supplémentaire est ajoutée au plan.
2. Sélectionnez la page voulue, puis importez son fond et placez ses symboles. **Résultat attendu :** chaque niveau ou zone est organisé sur la bonne page.
3. Avant suppression, sauvegardez et vérifiez le contenu de la page active. Utilisez le **bouton rouge de suppression de page**, puis lisez la confirmation. **Résultat attendu :** seule la page visée est supprimée après confirmation. La dernière page ne se supprime pas par cette commande selon la notice. [S3, p. 2]

Pour un bâtiment à plusieurs étages, nommez clairement les fonds et ajoutez les indications de niveau utiles. Les pages blanches ou dupliquées doivent être contrôlées à l'export.

6.12 Zoomer et naviguer

1. Choisissez **Plein écran** dans les outils du plan. **Résultat attendu :** l'affichage est ajusté pour mieux voir l'ensemble ; ce réglage ne redimensionne pas les objets enregistrés.
2. Utilisez **Zoom +** ou **Zoom −**. **Résultat attendu :** la vue est agrandie ou réduite ; utilisez le défilement pour atteindre les zones hors écran.
3. Sur tablette, rapprochez ou écartez deux doigts dans la zone du plan. **Résultat attendu :** le zoom du plan change. L'adaptation a été testée en émulation tactile ; **À confirmer sur iPad et Android réels**.
4. Revenez à une vue d'ensemble pour contrôler les bords et la lisibilité. **Résultat attendu :** aucun objet n'est oublié hors du fond ou dans une autre zone de page.

Le zoom d'affichage ne fixe pas l'échelle du PDF. La fonction tactile décrite concerne **Plan de position** ; elle ne doit pas être présumée sur la vue unifilaire.

[Capture : pages du plan, Nouveau, bouton rouge, Zoom +, Zoom − et Plein écran.]

6. Conserver et imprimer le plan

6.13 Sauvegarder le schéma et son plan ensemble

1. Terminez les modifications du plan et vérifiez la page active. Ouvrez **Fichier** puis **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**, suivant les commandes disponibles. **Résultat attendu :** le .eds conserve l'unifilaire et les données du plan de position. [S3, p. 7]
2. Contrôlez la présence de ce fichier indépendant. Une fois la copie assurée, rouvrez-le par **Fichier → Ouvrir**. **Résultat attendu :** les fonds, les placements et toutes les pages réapparaissent avec le schéma. **À confirmer sur iPad :** export puis import réels et conservation effective des fonds utilisés.
3. Relisez les étiquettes après toute modification des noms ou numéros dans l'unifilaire. **Résultat attendu :** les liens automatiques et les textes manuels sont cohérents ; ne présumez pas la mise à jour des étiquettes manuelles.

6.14 Vérifier les pages du PDF

1. Ouvrez **Imprimer**, choisissez **Pages : Tout**, puis **Générer le PDF** avec les paramètres voulus. **Résultat attendu :** les pages du plan sont ajoutées après les pages du schéma unifilaire.
2. Ouvrez le PDF et contrôlez chaque page du plan. **Résultat attendu :** fonds, symboles, étiquettes et niveaux sont présents, à la taille voulue.
3. Pour un export partiel, utilisez la sélection de **Pages** décrite au chapitre 8 et contrôlez le résultat final. **Résultat attendu :** seules les pages choisies sont présentes. La sélection existe dans la version actuelle ; l'indication contraire de l'ancienne notice du plan est dépassée. [S10]

6.15 Contrôle avant diffusion

• Le fond correspond au niveau et à la révision du bâtiment.

• Les équipements reportés ont des repères cohérents avec l'unifilaire.

• Les objets libres sont identifiés et ne suggèrent pas un lien inexistant.

• Les textes sont lisibles et ne se superposent pas ; les symboles sont orientés comme voulu.

• Le nombre et l'ordre des pages du PDF sont vérifiés.

• Un .eds a été exporté et relu indépendamment du stockage local.

En cas de PDF manquant sur iPad, conservez la session et le .eds ; le parcours de téléchargement est **À confirmer**. La feuille de partage iOS prévue pour une phase ultérieure n'est pas présentée comme une fonction livrée. Si nécessaire, utilisez le fichier sauvegardé pour exporter depuis un PC.

[Capture : PDF final montrant la dernière page unifilaire puis la première page du plan.]

7. Enregistrer et sauvegarder

7.1 Comprendre les deux niveaux de conservation

L'application dispose d'une conservation automatique locale permettant de retrouver un travail dans le même contexte. Ce stockage peut être effacé ou indisponible ; la passation ne garantit pas sa persistance sur iPad réel. Un .eds exporté et vérifié constitue votre copie indépendante. L'indicateur de sauvegarde n'est pas une preuve de copie dans OneDrive ou iCloud. [S1, S4, S5]

7.2 Choisir la procédure adaptée au navigateur

Les boutons de **Fichier** varient selon les capacités du navigateur. Ne cherchez pas obligatoirement **Enregistrer sous** sur iPad : un parcours par téléchargement peut proposer **Enregistrer** et **Renommer** à sa place. [S10]

Cas A : Enregistrer sous est proposé

1. Ouvrez **Fichier** → **Enregistrer sous**. **Résultat attendu :** un sélecteur demande le nom et l'emplacement du fichier.
2. Saisissez un nom explicite, par exemple « Maison-avant-plan-R01.eds », puis confirmez. **Résultat attendu :** un .eds est écrit à l'emplacement autorisé.
3. Après modification, utilisez **Enregistrer** pour actualiser le fichier déjà associé, ou **Enregistrer sous** pour une nouvelle copie. **Résultat attendu :** le fichier voulu est mis à jour ; vérifiez nom et destination, surtout après une nouvelle ouverture.

Cas B : Enregistrer et Renommer sont proposés

1. Dans **Fichier**, choisissez **Renommer**, saisissez un nom avec l'extension **.eds**, puis **Appliquer** ou validez comme indiqué. **Résultat attendu :** le nom proposé pour le prochain export est changé ; cela ne prouve pas qu'un fichier déjà exporté a été renommé.
2. Choisissez **Enregistrer**. **Résultat attendu :** le navigateur propose ou lance un téléchargement. Une nouvelle copie peut être créée au lieu de remplacer l'ancienne.
3. Vérifiez le dossier de destination et les éventuels suffixes ajoutés au nom. **Résultat attendu :** vous identifiez le fichier le plus récent, sans vous fier seulement au nom initial.

À confirmer sur iPad : type de dialogue, destination du téléchargement, déplacement dans Fichiers et ouverture depuis OneDrive. Choisissez une destination réellement accessible ; le menu de partage natif ne doit pas être supposé disponible.

L'option **Enregistrer sans compression** produit un fichier plus volumineux ; gardez le réglage habituel sauf besoin précis. Elle ne remplace pas un test de réouverture.

[Capture : Fichier sur PC et sur iPad, montrant la différence des commandes disponibles.]

7. Ouvrir, transférer et fusionner

7.3 Ouvrir un fichier .eds

1. Assurez-vous d'avoir sauvegardé le travail actuel avant de le remplacer. Ouvrez **Fichier** → **Ouvrir**. **Résultat attendu :** un sélecteur de fichier est affiché.
2. Choisissez le .eds à reprendre et validez. **Résultat attendu :** l'arborescence et le dessin sont chargés ; une nouvelle ouverture n'ajoute pas simplement un second projet à l'écran.
3. Contrôlez le nom, un circuit témoin, le cartouche et le plan de position. **Résultat attendu :** vous avez relu le bon fichier et sa bonne révision.

Un PDF, un SVG ou une image du schéma ne permet pas de récupérer l'arborescence comme un .eds. Les fichiers très anciens peuvent être refusés ; l'interface annonce une compatibilité à partir du 12 juillet 2019, sans garantir ici tous les fichiers historiques. Conservez l'original si une importation échoue.

7.4 Transférer entre appareils

1. Exportez le .eds depuis l'appareil de départ et contrôlez sa présence. **Résultat attendu :** une copie indépendante et datée existe.
2. Placez-la dans un espace choisi, par exemple OneDrive ou un autre dossier partagé auquel vous avez accès. **Résultat attendu :** le fichier est accessible sur l'autre appareil une fois le transfert ou la synchronisation terminé ; UniSchema ne réalise pas cette synchronisation lui-même.
3. Sur l'autre appareil, utilisez **Fichier** → **Ouvrir**, puis relisez le document. **Résultat attendu :** schéma et plan correspondent à la copie transférée. **À confirmer sur iPad :** accès réel au fournisseur de fichiers choisi.

7.5 Fusionner : usage avancé

1. Sauvegardez séparément le document courant et le fichier à ajouter. **Résultat attendu :** les deux originaux peuvent être repris en cas d'écart.
2. Dans **Fichier**, choisissez **Fusionner** ou **Fusionner (expert)** selon l'affichage, puis le second .eds. **Résultat attendu :** son contenu est ajouté au document courant ; des pages du plan peuvent aussi être ajoutées.
3. Vérifiez les raccordements, tableaux, noms, numéros, cartouche et placements sur chaque page. **Résultat attendu :** les doublons et repères ambigus sont corrigés ; une fusion ne détermine pas automatiquement une architecture électrique correcte.
4. Enregistrez le résultat sous un nouveau nom et rouvrez-le. **Résultat attendu :** la copie fusionnée est identifiable sans écraser les deux sources.

7.6 Rythme de sauvegarde

Conservez une copie avant une réorganisation, une décompression, une fusion ou une mise à jour, puis après chaque étape importante. Vérifiez périodiquement la réouverture. Une copie dans un dossier synchronisé n'est disponible hors ligne que si ce service l'a effectivement rendue locale.

8. Imprimer et exporter

8.1 Préparer le PDF

Prérequis : schéma et cartouche relus, .eds sauvegardé, plan de position vérifié s'il est utilisé. La génération PDF est intégrée à la version documentée ; les anciens détours par capture d'écran ou conversion SVG ne sont pas nécessaires pour le parcours habituel. [S10]

1. Ouvrez **Imprimer**. **Résultat attendu :** les commandes de format, résolution, pages et aperçu sont accessibles.
2. Choisissez un format proposé, par exemple **A4**. **Résultat attendu :** l'aperçu et la pagination utilisent ce format ; vérifiez l'orientation et les limites de page affichées.
3. Choisissez **300 dpi** pour le premier essai, ou **600 dpi** si le besoin le justifie. **Résultat attendu :** la résolution de génération est réglée. Le 600 dpi peut demander plus de temps et de mémoire, notamment avec des fonds lourds.
4. Renseignez **Nom du fichier** avec un nom reconnaissable en **.pdf**. Choisissez **Pages : Tout** pour une vérification complète. **Résultat attendu :** toutes les pages unifilaires et du plan sont incluses dans la demande.
5. Touchez **Générer le PDF** et attendez la fin du message de génération. **Résultat attendu :** un PDF est proposé au téléchargement ou à l'ouverture ; le parcours dépend du navigateur. **À confirmer sur iPad réel**, y compris hors ligne.
6. Ouvrez le fichier produit et vérifiez première et dernière pages, coupures, repères, caractères et cartouche. **Résultat attendu :** le document est complet, lisible et correspond à la révision attendue. Une génération annoncée comme terminée ne dispense pas de cette vérification.

8.2 Choisir certaines pages

1. Dans **Pages**, passez de **Tout** au mode de sélection proposé. **Résultat attendu :** un champ de pages devient disponible.
2. Saisissez les pages ou plages dans l'ordre, par exemple « 1, 3-4 », en respectant le nombre total annoncé. **Résultat attendu :** aucune erreur de saisie n'est affichée ; évitez les doublons ou plages qui se chevauchent.
3. Lancez **Générer le PDF**, puis vérifiez le fichier obtenu. **Résultat attendu :** seules les pages demandées sont présentes. La numérotation de sélection comprend les pages du plan placées après celles de l'unifilaire.

L'aperçu peut montrer le **dessin seul**. Pour vérifier les données textuelles et le cartouche, examinez le PDF réellement généré.

[Capture : Imprimer, format, résolution, nom, Pages et Générer le PDF.]

8. Pagination et export SVG

8.3 Répartir manuellement le schéma

1. Dans **Imprimer**, activez **Répartir manuellement le schéma unifilaire sur plusieurs pages**. **Résultat attendu :** les limites et les réglages de pages deviennent accessibles.
2. Utilisez les commandes d'ajout de page et définissez les positions de début et de fin proposées, exprimées en pixels dans le dessin. **Résultat attendu :** chaque page couvre la portion voulue ; vérifiez l'absence de trou ou de recouvrement involontaire.
3. Examinez la zone d'aperçu pour chaque page et ajustez les coupures entre ensembles lisibles. **Résultat attendu :** aucun symbole ou repère utile n'est coupé ; le lecteur peut suivre les continuations.
4. Renseignez, si nécessaire, l'information propre à chaque page. **Résultat attendu :** le texte de pied de page voulu remplace la zone **Info** générale dans le cas indiqué par l'interface.
5. Générez un PDF complet et contrôlez toutes ses transitions. **Résultat attendu :** les limites définies donnent des pages lisibles ; le cartouche et le plan de position restent présents.

8.4 Commencer sur une nouvelle page

Pour certains éléments de premier niveau, l'option **Commencer sur une nouvelle page** permet de demander une coupure avant l'ensemble. Sélectionnez l'élément, activez l'option lorsqu'elle est proposée, puis revenez à **Imprimer**. **Résultat attendu :** la pagination place l'ensemble au début d'une nouvelle page ; contrôlez l'effet, particulièrement si une répartition manuelle a déjà été définie.

8.5 Exporter en SVG

1. Dans **Imprimer**, affichez la page voulue dans l'aperçu. **Résultat attendu :** la portion de dessin à exporter est visible.
2. Renseignez le nom en .svg, puis choisissez **Enregistrer la page visible en SVG**. **Résultat attendu :** un fichier graphique de cette page est proposé.
3. Ouvrez ce SVG dans un outil compatible et vérifiez le dessin. **Résultat attendu :** les formes peuvent être réutilisées graphiquement ; vérifiez séparément les informations de cartouche nécessaires, car cet export correspond au dessin visible.

Un SVG peut être retravaillé dans un éditeur graphique ; ses modifications ne mettent pas à jour le .eds. Conservez toujours le projet modifiable. Sur iPad, le téléchargement SVG et l'application de destination sont **À confirmer**.

8.6 Si le PDF ne se récupère pas sur iPad

Gardez la session ouverte et vérifiez les téléchargements effectivement proposés. Ne considérez pas la feuille **Partager** comme garantie : son intégration dédiée reste prévue dans une phase ultérieure. Si vous disposez d'un .eds relu, ouvrez-le sur PC et produisez le PDF depuis ce poste. Si le .eds n'est pas récupéré non plus, résolvez d'abord sa sauvegarde sans fermer votre seule session.

9. Dépannage et questions fréquentes

9.1 L'application ne démarre pas hors ligne

1. Rétablissez le réseau et ouvrez l'adresse d'installation habituelle. **Résultat attendu :** l'application se charge en ligne ; si elle échoue aussi en ligne, vérifiez adresse et connexion.
2. Lancez l'icône installée, laissez le chargement se terminer puis refaites le test du chapitre 2 avec un document d'essai. **Résultat attendu :** le lancement hors ligne peut être évalué sans exposer votre seule copie.
3. Si l'écart persiste, notez appareil, système, navigateur, version et message. **Résultat attendu :** le défaut peut être reproduit ; les essais réels iPad/Android restent à consigner.

9.2 Mon schéma ou mon fichier est introuvable

Vérifiez d'abord le même appareil, la même adresse et le même profil de navigateur. Une installation locale, le site publié et un autre navigateur peuvent avoir des stockages distincts. Cherchez ensuite les .eds exportés, leur date et les noms suffixés dans les téléchargements ou le dossier choisi. **Résultat attendu :** vous distinguez une donnée locale absente d'une sauvegarde externe disponible.

Si une copie existe, ouvrez-la avec **Fichier** → **Ouvrir** et contrôlez son contenu. Si aucune copie n'existe mais que la session actuelle montre encore le document, exportez-le et vérifiez-le avant toute suppression de données, réinstallation ou changement de navigateur. Ne videz pas le cache comme première réponse à un problème de sauvegarde.

9.3 L'élément apparaît au mauvais endroit

Examinez le parent et le niveau d'indentation. Utilisez **Défaire** si l'action vient d'être faite ; sinon **Déplacer/Cloner** et **Parent** permettent de corriger la branche. **Résultat attendu :** un point appartient au bon circuit et un circuit au bon tableau. Développez la branche avant toute suppression.

9.4 Je ne peux pas sélectionner un symbole du plan

Sélectionnez le fond et envoyez-le **Vers l'arrière**. Touchez ensuite le symbole, pas seulement son étiquette ; zoomez si nécessaire. Pour une rotation précise, utilisez **Modifier** plutôt qu'un geste incertain. **Résultat attendu :** le cadre de sélection entoure l'objet voulu. Les gestes sur iPad réel restent **À confirmer**.

9.5 Le PDF est incomplet ou illisible

Revenez à **Pages : Tout**, contrôlez la pagination et générez en **300 dpi** pour un premier diagnostic. Vérifiez fonds lourds, coupures et textes au bord. Un SVG contenant des liens externes peut empêcher l'export : préparez un fond autonome ou PNG/JPEG. **Résultat attendu :** un nouvel export peut être vérifié page par page. Si la génération échoue, conservez le .eds et notez le message exact.

9.6 Pourquoi certains textes ne sont-ils pas français ?

FR/NL concerne l'interface. Les noms saisis ne sont pas traduits ; des inscriptions internes au dessin peuvent subsister. Les .eds gardent leurs valeurs techniques historiques : ne les traduisez pas à la main. [S1, S4]

9. Points ouverts et glossaire

9.7 À confirmer avant de qualifier l'usage sur tablette

Les résultats ci-dessous sont des **essais à faire**, pas des essais réussis dans cette intervention. Notez pour chacun date, modèle d'appareil, version du système et d'UniSchema, résultat observé et preuve utile.

• Installation réelle iPad et Android : icône, lancement depuis l'icône et contexte installé.

• Hors ligne réel : lancement après fermeture, schéma conservé, modification et export en mode Avion.

• .eds iPad : téléchargement, destination, renommage éventuel, réouverture depuis Fichiers et fournisseur cloud choisi.

• PDF iPad : génération, récupération, ouverture, pagination et qualité du plan de position ; même contrôle hors ligne.

• Tactile réel : appui long, glisser, zoom à deux doigts du plan, comportement en portrait/paysage.

• Clavier iPad : raccourcis, déplacement et rotation sans interception indésirable par le système.

• Windows : double-clic réel sur un .eds associé et reprise du bon document.

La passation rapporte des essais automatisés Edge, y compris pour le hors ligne et des gestes émulés. Ces résultats ne valident pas les appareils réels. La feuille de partage iOS, l'import intégré depuis Mail, les schémas récents et certaines améliorations de la vue unifilaire restent des développements prévus ; ne cherchez pas ces fonctions comme commandes garanties dans cette révision. [S1, S5]

9.8 Glossaire d'utilisation

Raccordement : arrivée et équipements associés dans le dessin. **Tableau** : support de distribution graphique. **Circuit** : départ ou tronçon pouvant porter protection et câble. **Division** : branchement graphique entre plusieurs tronçons.

Parent : élément de rattachement dans l'arborescence. **ID** : identifiant interne distinct des repères. **N°** : numéro du point. **Plusieurs récepteurs** : groupe de composants successifs pour un même ensemble.

Point lumineux : luminaire ou groupe de luminaires représenté sans commande séparée implicite. **Circuit d'éclairage** : ensemble composite de commandes et points lumineux. **Décompresser** : transformer ce composite pour pouvoir placer ses composants séparément.

.eds : document modifiable d'UniSchema. **PDF** : export de lecture et d'impression. **SVG** : export graphique vectoriel. **PWA** : application web installable avec ressources locales pour les fonctions hors ligne prévues.

Enregistrement automatique : conservation locale à ne pas confondre avec un fichier exporté. **Sauvegarde vérifiée** : copie .eds localisée, puis relue correctement dans l'application.

9. Sources, licence et crédits

9.9 Sources de cette révision

S1. Passation du projet, **2026-10-28_PASSATION_CHAT_R01.md**, Claude Code, 28/10/2026 : périmètre, version 0.2.0, plan du manuel et réserves d'essais.

S2. Ivan Goethals, **Online eendraadschema's tekenen**, **edsdoc.pdf**, 28 pages, 30/08/2020 : notions de raccordement, tableaux, circuits et catalogue. Les anciennes méthodes d'impression sont remplacées ici par le parcours PDF actuel.

S3. Werken met het situatieschema, **sitplandoc.pdf**, 7 pages, date d'édition non indiquée : fond de plan, symboles, décompression, pages, conservation. Les limites historiques ne sont pas assimilées automatiquement à celles de la version actuelle.

S4. Dictionnaire français et glossaire du projet, **src/i18n/fr.json** et **glossary.md** ; glossaire déclaré validé par Quentin le 27/10/2026. Tutoriels **TUTO_MAISON.md**, **INSTALL_ANDROID.md**, **INSTALL_PC.md** utilisés avec les réserves de la passation.

S5. Journal **docs/TEST_LOG.md**, essais du 27/10/2026 : résultats rapportés sur Edge, émulation tactile et déploiement. Ces essais n'ont pas été rejoués pendant la rédaction.

S6. Apple, **Transformer un site web en une app dans Safari sur l'iPad**, consulté le 28/10/2026 : https://support.apple.com/fr-fr/guide/ipad/ipad8f1f7a29/ipados

S7. Google Chrome, **Utiliser des applications Web - Android**, consulté le 28/10/2026 : https://support.google.com/chrome/answer/9658361?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid

S8. Microsoft, **Installer, gérer ou désinstaller des applications dans Microsoft Edge**, consulté le 28/10/2026 : https://support.microsoft.com/fr-fr/edge/install-manage-or-uninstall-apps-in-microsoft-edge

S9. Belgium.be, **Installations électriques**, consulté le 28/10/2026 : https://www.belgium.be/fr/logement/construire_et_renover/normes_et_securite/installations_electriques ; renvoi au RGIE et au contrôle. Aucun seuil normatif de dimensionnement n'est déduit de ce manuel.

S10. Lecture documentaire des fonctions locales d'import/export, d'impression et de création du schéma, notamment **importExport.ts**, **print.ts** et **main.ts**, le 28/10/2026 : boutons conditionnels d'enregistrement, sélection de pages et structure vierge. Lecture du code, sans essai utilisateur supplémentaire. La version publiée n'a pas fait l'objet d'une comparaison fonctionnelle exhaustive avec ces sources.

9.10 Crédits et diffusion

Basé sur Eendraadschema © Ivan Goethals, modifié par Quentin Bolsée, licence GNU GPL v3.
Code source : https://github.com/Bolz002/schema-unifilaire

Les illustrations prévues devront provenir d'UniSchema en français ; aucune capture d'un autre logiciel n'est substituée. Cette R01 conserve des emplacements de captures et des réserves explicites. Elle ne constitue ni une attestation de conformité électrique ni une validation d'essais iPad.